

MEDIUM

Vận dụng chuẩn - bắt đầu có bấy khái niệm

20 Single-choice

20 Multi-select

3 Tự luận ngắn

Thời gian gợi ý

85 phút

Tổng số câu

43 câu

Multi-select

7 lựa chọn, 2-4 đúng

Chấm multi

Exact-set, không partial

Phạm vi: MASTERCLASS ML/DL/Math + phong cách VAIC/INAIO/CAIO và các kỳ tuyển AI quốc gia. Câu hỏi được biên soạn lại để luyện tập, không sao chép nguyên văn đề nguồn.

Phần I · Trắc nghiệm một đáp án

20 câu · mỗi câu chọn đúng 1 phương án.

Câu 1

Regression Metrics

So với MSE, MAE thường:

- A. Nhạy outlier hơn
- B. Ít nhạy outlier hơn
- C. Luôn khả vi tại 0
- D. Bình phương sai số lớn
- E. Luôn có cùng đơn vị bình phương

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 2

Tiền xử lý

Standardization z-score đúng là:

- A. $(x - \min) / (\max - \min)$
- B. $(x - \mu) / \sigma$
- C. $x / \|x\|_1$
- D. $\log(1+x)$
- E. $x - \text{median}$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 3

Data Leakage

Thao tác nào gây data leakage rõ nhất?

- A. Fit scaler chỉ trên training fold
- B. Fit scaler trên toàn bộ dữ liệu trước khi train/test split
- C. Shuffle training set
- D. Dùng seed cố định
- E. Đánh giá trên validation

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 4

Cross-validation

Với phân loại mất cân bằng, lựa chọn CV phù hợp nhất để giữ tỷ lệ lớp trong mỗi fold là:

- A. KFold không shuffle
- B. Leave-One-Out
- C. StratifiedKFold
- D. TimeSeriesSplit
- E. GroupShuffleSplit luôn luôn

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 5

Linear Regression

Mô hình $\hat{y}=2x-3$. Với $x=5$, dự đoán là:

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 13
- E. -7

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 6

Regularization

Regularizer nào có khả năng đưa một số hệ số về đúng 0 và tạo mô hình thưa?

- A. L2/Ridge
- B. L1/Lasso
- C. Early stopping
- D. BatchNorm
- E. Dropout ở inference

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 7

Logistic Regression

Sigmoid(0) bằng:

- A. 0
- B. 0.25
- C. 0.5
- D. 0.75
- E. 1

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 8

Softmax

Nếu cộng cùng một hằng số c vào tất cả logits trước softmax thì:

- A. Xác suất không đổi
- B. Xác suất tăng đồng đều
- C. Xác suất giảm đồng đều
- D. Chỉ argmax đổi
- E. Không còn tổng bằng 1

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAI O

Câu 9

KNN

KNN phân loại với $K=3$. Ba láng giềng gần nhất có nhãn $[A,A,B]$. Dự đoán theo majority vote là:

- A. A
- B. B
- C. Hòa
- D. Không dự đoán được
- E. Phụ thuộc learning rate

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 10

KNN

Chọn $K=1$ trong KNN thường dẫn đến:

- A. Bias cao, variance thấp
- B. Bias thấp, variance cao
- C. Bias và variance đều bằng 0
- D. Không phụ thuộc nhiều
- E. Mô hình tuyến tính

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 11

Naive Bayes

Giả định cốt lõi của Naive Bayes là:

- A. Các feature độc lập hoàn toàn
- B. Các feature độc lập có điều kiện theo class
- C. Nhãn độc lập với feature
- D. Dữ liệu tuyến tính phân tách được
- E. Covariance luôn bằng identity

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 12

Decision Tree

Information Gain tại một split được tính bởi:

- A. Entropy con – entropy cha
- B. Entropy cha – trung bình có trọng số entropy các node con
- C. Tổng Gini các node con
- D. Accuracy train – accuracy val
- E. Gradient loss

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 13

Decision Tree

Gini impurity của node nhị phân 50%-50% bằng:

- A. 0
- B. 0.25
- C. 0.5
- D. 0.75
- E. 1

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 14

Random Forest

Tác dụng chính của bagging trong Random Forest là:

- A. Giảm variance bằng trung bình nhiều cây đa dạng
- B. Tăng bias mạnh
- C. Biến cây thành mô hình tuyến tính
- D. Loại bỏ bootstrap
- E. Tối ưu bằng backprop

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 15

Boosting

Trong gradient boosting cho squared error, learner tiếp theo chủ yếu học:

- A. Nhấn ngẫu nhiên
- B. Residual/negative gradient còn lại
- C. Feature chưa dùng
- D. Bootstrap sample độc lập
- E. Support vectors

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 16

XGBoost

Đặc điểm nào gắn với XGBoost?

- A. Không có regularization
- B. Chỉ dùng một cây
- C. Có regularization trên cấu trúc/trọng số cây và shrinkage
- D. Không hỗ trợ boosting
- E. Bắt buộc dữ liệu chuẩn hóa z-score

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 17

SVM

Với canonical hard-margin SVM, khoảng cách giữa hai hyperplane hỗ trợ $w^T x + b = \pm 1$ là:

- A. $1/||w||$
- B. $2/||w||$
- C. $||w||$
- D. $2||w||$
- E. $1/||w||^2$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 18

SVM

RBF kernel thường có dạng:

- A. $x^T z$
- B. $(x^T z + c)^d$
- C. $\exp(-\gamma ||x - z||^2)$
- D. $\tanh(x^T z)$
- E. $||x - z||_1$

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 19

K-Means

Trong bước assignment của K-Means chuẩn, mỗi điểm được gán cho:

- A. Centroid xa nhất
- B. Centroid gần nhất theo squared Euclidean
- C. Cluster đông nhất
- D. Cluster có variance lớn nhất
- E. Nhấn ngẫu nhiên

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 20

K-Means

Với squared Euclidean, đại diện tối ưu của một cluster cố định là:

- A.** Median theo từng chiều
- B.** Mode
- C.** Arithmetic mean
- D.** Điểm xa nhất
- E.** Vector 0

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAI O

Phần II · Lựa chọn nhiều đáp án

20 câu · mỗi câu có 7 lựa chọn, đúng từ 2 đến 4 lựa chọn.

Câu 21

DBSCAN

Về DBSCAN, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Không cần chỉ định trước số cluster K.
- B. Có thể tìm cluster hình dạng phi cầu.
- C. Có khái niệm noise/outlier.
- D. Nhạy với lựa chọn eps và min_samples.
- E. Bắt buộc mọi cluster có cùng số điểm.
- F. Luôn tốt trong dimension rất cao với Euclidean.
- G. Centroid mean là phần bắt buộc của thuật toán.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 22

GMM / EM

Về Gaussian Mixture Model và EM, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Responsibilities là soft assignment posterior cho component.
- B. E-step tính responsibilities với tham số hiện tại.
- C. M-step cập nhật tham số để tối đa expected complete-data log-likelihood.
- D. Likelihood thường không giảm qua các bước EM chuẩn.
- E. Covariance bắt buộc isotropic.
- F. Mixture weights không cần tổng bằng 1.
- G. EM luôn tìm global maximum likelihood.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 23

PCA

Về PCA, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thường center dữ liệu trước PCA.
- B. Các principal components trực giao trong PCA chuẩn.
- C. PC1 tối đa hóa variance được chiếu.
- D. Nếu feature có đơn vị/scale rất khác, standardization trước PCA có thể quan trọng.
- E. PCA dùng nhãn y để chọn trục tốt nhất.
- F. PCA luôn bảo toàn 100% variance khi giảm dimension.
- G. Eigenvector có eigenvalue nhỏ nhất luôn là PC1.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 24

Visualization

Về t-SNE/UMAP khi dùng để trực quan hóa embedding, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Thường dùng để đưa dữ liệu high-dimensional xuống 2D/3D.
- B. t-SNE nhấn mạnh cấu trúc lân cận/local neighborhood.
- C. Khoảng cách tuyệt đối giữa các cụm xa trên bản đồ t-SNE không nên diễn giải quá mạnh.
- D. Kết quả có thể phụ thuộc hyperparameter và random seed.
- E. t-SNE là classifier supervised mặc định.
- F. Hai trục t-SNE có ý nghĩa vật lý giống PC1/PC2.
- G. Cluster size trên plot luôn phản ánh đúng density gốc.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / INAIO

Câu 25

Recommender

Về collaborative filtering, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Khai thác user-item interactions/ratings.
- B. User-based CF tìm user tương tự.
- C. Item-based CF tìm item có pattern tương tác tương tự.
- D. Cold-start user/item mới là hạn chế quan trọng.
- E. Không cần bất kỳ interaction nào.
- F. Luôn dùng text description item.
- G. Matrix factorization không liên quan collaborative signals.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 26

Recommender

Về content-based recommendation, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Có thể tận dụng metadata/text của item.
- B. Có thể khuyến nghị item mới nếu có feature dù chưa có rating.
- C. User profile có thể được xây từ feature của item từng thích.
- D. Có nguy cơ overspecialization theo sở thích cũ.
- E. Bắt buộc có rất nhiều user khác để hoạt động.
- F. Không thể dùng TF-IDF/embedding.
- G. Giải quyết hoàn toàn cold-start user mới không có lịch sử.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / VAIC

Câu 27

Recommender

Về hybrid recommender, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Có thể kết hợp collaborative và content-based signals.
- B. Có thể giảm một số dạng cold-start so với CF thuần.
- C. Trọng số/stacking giữa các thành phần nên được validation.
- D. Hybrid không tự động loại bỏ bias trong dữ liệu tương tác.
- E. Luôn tốt hơn mọi thành phần trong mọi dataset.
- F. Không cần feature engineering.
- G. Chỉ dùng được cho phim.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 28

ANN

Về perceptron/neuron tuyến tính, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Tính $z = w^T x + b$ trước activation.
- B. Bias dịch chuyển hyperplane quyết định.
- C. Perceptron cổ điển có thể hội tụ nếu dữ liệu linearly separable.
- D. Một perceptron đơn không biểu diễn XOR chính xác.
- E. Perceptron đơn tạo mọi boundary phi tuyến.
- F. Bias luôn phải bằng 0.
- G. Training bắt buộc dùng Adam.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 29

Activation

Về activation functions, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. ReLU có derivative 1 ở miền $x > 0$.
- B. Sigmoid có thể saturate ở $|x|$ lớn và gây gradient nhỏ.
- C. tanh có output zero-centered hơn sigmoid.
- D. GELU là activation mượt phổ biến trong Transformer.
- E. ReLU output luôn trong $(0,1)$.
- F. Sigmoid là zero-centered.
- G. Tanh không bao giờ saturate.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 30

Loss

Ghép loss với bài toán, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. MSE thường dùng cho regression.
- B. Binary cross-entropy phù hợp binary classification với xác suất/logit phù hợp.
- C. Cross-entropy multiclass thường đi cùng logits/softmax về mặt xác suất.
- D. Huber loss có thể bền vững hơn MSE trước outlier.
- E. SSIM là loss mặc định cho logistic regression.
- F. BLEU là regression loss chuẩn.
- G. Accuracy khả vi nên tối ưu trực tiếp bằng backprop luôn tốt.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 31

Backprop

Về backpropagation, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Dựa trên chain rule.
- B. Forward pass thường lưu intermediate cần cho backward.
- C. Tính gradient loss theo parameter để optimizer cập nhật.
- D. Reverse-mode AD hiệu quả khi loss là scalar và parameter nhiều.
- E. Chỉ áp dụng cho mạng một lớp.
- F. Gradient luôn bằng numerical finite differences.
- G. Backprop tự chọn learning rate tối ưu.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 32

Initialization

Về khởi tạo weight, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. He initialization thường phù hợp ReLU.
- B. Xavier/Glorot thường dùng cho tanh/sigmoid-like networks.
- C. Khởi tạo mọi weight cùng một hằng số có thể gây symmetry giữa neuron.
- D. Bias thường có thể khởi tạo 0 mà không gây symmetry weight tương tự.
- E. Weight càng lớn càng tốt.
- F. Initialization không ảnh hưởng signal/gradient scale.
- G. Khởi tạo zero toàn bộ weight là chuẩn tốt cho MLP nhiều neuron.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 33

Gradient Stability

Về vanishing/exploding gradients, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Sigmoid/tanh sâu có thể gây vanishing gradient.
- B. Residual connections có thể giúp gradient flow.
- C. Gradient clipping thường dùng để kiểm soát exploding gradients.
- D. LSTM/GRU được thiết kế giúp truyền thông tin dài tốt hơn vanilla RNN.
- E. Exploding gradient chỉ xảy ra ở CNN.
- F. Batch size=1 luôn loại bỏ vấn đề.
- G. Tăng depth vô hạn luôn cải thiện gradient.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAI O

Câu 34

Regularization DL

Về dropout, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Trong train, dropout ngẫu nhiên zero một số activation.
- B. Trong eval/inference, dropout thường được tắt.
- C. Dropout là một regularizer giúp giảm co-adaptation.
- D. Inverted dropout scale activation khi train để kỳ vọng phù hợp inference.
- E. Dropout làm tăng số parameter.
- F. Nên bật dropout ngẫu nhiên khi chấm điểm deterministic nếu không muốn MC dropout.
- G. Dropout thay thế hoàn toàn data augmentation.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS

Câu 35

Normalization DL

Về Batch Normalization, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Train dùng statistics của mini-batch.
- B. Inference thường dùng running statistics.
- C. Có tham số learnable scale/shift γ, β .
- D. Batch rất nhỏ có thể làm statistics nhiễu.
- E. Không thể dùng trong CNN.
- F. `model.eval()` không ảnh hưởng BatchNorm.
- G. BatchNorm luôn chuẩn hóa theo toàn bộ sequence và feature trong từng sample như LayerNorm.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 36

Normalization DL

Về Layer Normalization, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Không cần running batch statistics như BatchNorm.
- B. Thường chuẩn hóa trên feature dimension của từng sample/token.
- C. Rất phổ biến trong Transformer.
- D. Hoạt động tương đối ổn với batch nhỏ.
- E. Bắt buộc batch size ≥ 32 .
- F. Chỉ dùng được cho ảnh.
- G. Luôn giống BatchNorm về trục thống kê.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 37

CNN

Về convolution trong CNN, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Weight sharing giảm số parameter so với fully connected trên ảnh lớn.
- B. Local receptive field khai thác cấu trúc không gian.
- C. Convolution chuẩn có tính translation equivariance gần đúng (bỏ qua boundary/stride effects).
- D. Stack nhiều layer làm receptive field hiệu dụng tăng.
- E. Mỗi vị trí pixel có kernel weight riêng hoàn toàn.
- F. Convolution mặc định tạo invariance tuyệt đối với mọi translation.
- G. Kernel 3×3 luôn có 9 parameter bất kể số channel.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 38

CNN Shape

Với Conv2D input $H \times W$, kernel K , stride S , padding P , dilation=1, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Output height thường $\text{floor}((H+2P-K)/S)+1$.
- B. S tăng thường làm output spatial nhỏ hơn.
- C. P có thể dùng để giữ spatial size khi $S=1$ và K lẻ.
- D. Số parameter không phụ thuộc H, W mà phụ thuộc kernel và channels.
- E. Padding luôn làm số parameter tăng.
- F. Stride=2 luôn tăng resolution.
- G. Bias parameter bằng $H \times W$ cho mỗi channel.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 39

Pooling

Về pooling, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. MaxPool không có kernel weight trainable chuẩn.
- B. Pooling có thể giảm spatial resolution.
- C. Pooling có thể tăng receptive field hiệu dụng của neuron phía sau.
- D. Pooling làm mất một phần chi tiết vị trí.
- E. MaxPool 2×2 stride2 luôn giữ nguyên H, W .
- F. Pooling bắt buộc tăng số channel.
- G. AveragePool chính là convolution với weight learnable mặc định.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Câu 40

Data Augmentation

Về data augmentation ảnh, chọn phát biểu đúng.

Chọn tất cả đáp án đúng (2-4 đáp án trong 7 lựa chọn).

- A. Augmentation phải cố gắng giữ nguyên label semantics.
- B. Horizontal flip có thể hợp lý cho mèo/chó nhưng không hợp mọi task.
- C. Augmentation thường áp dụng stochastic ở training.
- D. Crop/color jitter có thể cải thiện robustness nếu phù hợp domain.
- E. Nên augment validation khác nhau mỗi lần để metric không ổn định.
- F. Xoay 180° MNIST 6/9 luôn an toàn.
- G. Augmentation làm test leakage bắt buộc.

Nguồn cảm hứng: MASTERCLASS / HAIO

Phần III · Tự luận ngắn

3 câu · ưu tiên lập luận rõ, công thức đúng, giải thích ngắn gọn.

Câu 41

KNN / Scaling

Một dataset có hai feature: thu nhập 0-100,000 và số lần mua 0-20. Bạn dùng KNN với Euclidean distance. Hãy giải thích vì sao cần scaling, so sánh Min-Max và Standardization, và nêu một trường hợp Standardization thường hợp lý hơn.

Câu 42

Linear Regression / Gradient

Với loss $J(w,b)=1/2[(w+b-2)^2+(2w+b-3)^2]$, hãy tính $\partial J/\partial w$ và $\partial J/\partial b$ tại $w=0, b=0$, rồi thực hiện một bước gradient descent với $\eta=0.1$.

Câu 43

K-Means

Cho các điểm 1D {1,2,3,10,11,12} và $K=2$, centroid ban đầu $c_1=2$, $c_2=10$. Thực hiện một vòng assignment + update và cho centroid mới. Giải thích vì sao WCSS không tăng trong Lloyd K-Means chuẩn.
